



Unidad Didáctica

**Marcos metodológicos para el desarrollo
de la auditoria, Unidad II**

Contenido

Introducción	2
Objetivos Específicos	2
Orientaciones Específicas	2
Esquema de Trabajo Independiente	2
Actividades de Aprendizaje	2

Introducción

En el contenido que se presenta a continuación, se encuentran detalladas las distintas tareas que deberá llevar a cabo para la culminación de la Unidad II: "Marcos metodológicos para el desarrollo de la auditoría". El propósito fundamental de este documento es proporcionarle un enfoque estructurado para abordar las evaluaciones sumativas correspondientes, las cuales se centran en el conocimiento y aplicación de las metodologías, modelos y estándares que guían el quehacer del auditor de TI.

Esta unidad didáctica abarca las orientaciones específicas, el esquema de trabajo y la descripción detallada de las actividades de aprendizaje correspondientes a la Sumativa N°2 "Evaluación de Recursos" y la Sumativa N°3 "Estudio de Casos". La intención es fomentar la construcción activa de conocimiento mediante su propio esfuerzo, análisis crítico y capacidad para seleccionar y aplicar los marcos metodológicos adecuados en contextos simulados, pero con un enfoque realista y alineado a las necesidades de las organizaciones nicaragüenses.

Se espera que este material le sea de utilidad como guía durante el desarrollo de las actividades. En caso de surgir dudas o preguntas, le animamos a expresarlas en las sesiones de chat o en los foros de consulta habilitados en el aula virtual, donde estaremos encantados de asistirle. Confiamos en que la lectura de esta guía resulte provechosa y le brinde una visión clara y completa sobre el trabajo a realizar. Quedamos a su disposición para cualquier asistencia adicional.

Objetivos Específicos

- Conocer las metodologías aplicables al proceso de auditoría.
- Seleccionar la metodología adecuada para la realización de una auditoría.

Orientaciones Específicas

En el ámbito de la Auditoría en Tecnologías de Información, la capacidad de seleccionar y aplicar correctamente los marcos metodológicos adecuados constituye una competencia distintiva del profesional. No basta con conocer los conceptos teóricos; el verdadero valor del auditor reside en su habilidad para elegir, en cada contexto, la metodología, el modelo o el estándar que mejor se adapte a los objetivos de la evaluación y a las características de la organización auditada. Una selección inapropiada puede conducir a revisiones superficiales, diagnósticos imprecisos o recomendaciones desalineadas con la realidad del negocio. Esta unidad y sus evaluaciones sumativas se enfocan en proporcionarle las herramientas conceptuales y prácticas necesarias para tomar estas decisiones de forma informada y efectiva.

En las secciones siguientes, encontrará claramente definidas las actividades a realizar. Para facilitar su organización, se presenta una tabla detallada con cada actividad, indicando tanto su fecha de inicio como su fecha de finalización correspondiente. Se sugiere encarecidamente utilizar el calendario proporcionado en el aula virtual o cualquier organizador personal de su preferencia para maximizar la eficiencia en la gestión del tiempo y asegurar el cumplimiento de las metas establecidas.

Es crucial respetar las fechas establecidas, no solo para evitar posibles penalizaciones en las actividades sumativas, sino también para fomentar la interacción y colaboración dentro de la comunidad estudiantil. Participar activamente en las discusiones y compartir experiencias con sus compañeros puede enriquecer su comprensión del tema. En este proceso de intercambio, se enfatiza la importancia de mantener un ambiente de respeto y tolerancia, especialmente cuando se expresen opiniones diversas.

Cabe destacar que la Unidad II contempla dos actividades sumativas que se desarrollarán en semanas consecutivas:

- La Sumativa N2 "Evaluación de Recursos" (semana #02) consiste en la elaboración de un cuadro comparativo de las principales metodologías, modelos y estándares aplicables a la auditoría de TI.
- La Sumativa N3 "Estudio de Casos" (semana #03) implica el desarrollo de un estudio de caso simulado donde se aplicará el proceso metodológico completo de una auditoría de TI.

Ambas actividades están diseñadas de manera progresiva, por lo que se recomienda avanzar de forma ordenada y no dejar la realización de los trabajos para el último momento.

Le instamos a aprovechar al máximo esta oportunidad de aprendizaje, comprometiéndose con las actividades propuestas y participando activamente en la comunidad estudiantil. El dominio de estos marcos metodológicos no solo le permitirá superar esta unidad, sino que sentará las bases para su desempeño como futuro auditor de TI, contribuyendo al desarrollo de organizaciones más seguras, eficientes y resilientes en el entorno empresarial nicaragüense. ¡Le deseamos un exitoso y fructífero proceso de aprendizaje en esta unidad!

Esquema de Trabajo Independiente

Semana	Actividades	Inicio	Finalización (Entrega)
#02	Sumativa N2: Evaluación de Recursos	14/03/2026	21/03/2026
#03	Sumativa N3: Estudio de Casos	21/03/2026	28/03/2026

Actividades de Aprendizaje

Sumativa N2: Evaluación de Recursos

Estimado estudiante, la siguiente evaluación sumativa tiene como objetivo medir tu capacidad para analizar, comparar y diferenciar las principales metodologías, modelos y estándares aplicables a la auditoría de TI, comprendiendo sus objetivos, alcance y su potencial aplicabilidad en el contexto de las organizaciones nicaragüenses.

- Modalidad: Grupal (Máximo 2 integrantes).
- Formato de Entrega: Documento digital en formato PDF. Debe contener: Portada, Introducción, Desarrollo (cuadro comparativo debidamente completado), Conclusiones y Bibliografía (formato APA básico).
- Fecha de Entrega: (según cronograma académico)
- Valor Porcentual: 10% de la calificación final (Sumativa N2).

Recursos



[Documentación Unidad II: Marcos metodológicos para el desarrollo de la auditoría](#)

Instrucciones:

1. Lean detenidamente el material de estudio "AT Unidad II.pdf" (págs. 4 a 43), así como las referencias bibliográficas complementarias sugeridas en el sílabo.
2. Utilicen la información de los temas 2.1 (Antecedentes y Conceptos generales) y 2.2 (Metodologías de Evaluación de los recursos de TI) como base teórica principal.
3. Elaboren un cuadro comparativo (matriz de análisis) que incluya las siguientes metodologías, modelos y estándares:
 - COBIT 2019
 - ITIL 4
 - ISO/IEC 27001:2022
 - COSO
 - MAGERIT / NIST (Metodologías de Gestión de Riesgos)
4. Para cada uno, deberán identificar y describir:
 - Objetivo Principal: ¿Cuál es el propósito fundamental de este marco?
 - Alcance: ¿Qué aspectos de TI cubre? (Gobierno, gestión de servicios, seguridad, control interno, riesgos, etc.)
 - Aplicabilidad en Nicaragua: ¿En qué tipo de organizaciones nicaragüenses (públicas, financieras, privadas, PYMES) sería más útil aplicar este marco? ¿Por qué? Mencione ejemplos concretos.
5. Deberán justificar cada análisis con argumentos sólidos basados en la teoría, evitando respuestas superficiales.

Cuadro Comparativo de Metodologías, Modelos y Estándares (A completar por el grupo)

METODOLOGÍA / MODELO / ESTÁNDAR	OBJETIVO PRINCIPAL	ALCANCE	APLICABILIDAD EN NICARAGUA
COBIT 2019			
ITIL 4			
ISO/IEC 27001:2022			
COSO			
MAGERIT / NIST (METODOLOGÍAS DE GESTIÓN DE RIESGOS)			

Preguntas de Reflexión

Respondan de manera clara y fundamentada:

- Integración de Marcos: Expliquen brevemente por qué se dice que COBIT puede actuar como un "paraguas integrador" que permite alinear otros marcos como ITIL e ISO 27001. ¿Qué ventaja práctica tiene esto para un auditor de TI?
- Selección de Metodología: Si una pequeña cooperativa de ahorro y crédito en Nicaragua (regulada por la SIBOIF) solicita una auditoría para evaluar específicamente la seguridad de su información y prepararse para futuras inspecciones del ente regulador, ¿cuál de los marcos analizados consideran que sería el más adecuado como criterio principal de auditoría? Justifiquen su respuesta.

Criterios de Evaluación

La prueba sumativa será evaluada en una escala del 0% al 100%, distribuida de la siguiente manera

CRITERIO	DESCRIPCIÓN DEL DESEMPEÑO	PORCENTAJE
IDENTIFICACIÓN CORRECTA DE OBJETIVOS	Evalúa la precisión para describir el propósito fundamental de cada metodología, modelo o estándar, demostrando comprensión de su naturaleza.	25%
IDENTIFICACIÓN CORRECTA DEL ALCANCE	Mide la capacidad para determinar correctamente qué aspectos de TI cubre cada marco (gobierno, servicios, seguridad, control interno, riesgos, etc.).	25%
CONTEXTUALIZACIÓN Y APLICABILIDAD EN NICARAGUA	Valora la calidad de los argumentos para explicar en qué tipo de organizaciones nicaragüenses sería aplicable cada marco, considerando el entorno local, los sectores productivos y los entes reguladores (SIBOIF, CGR, ARESEP, etc.).	20%
JUSTIFICACIÓN Y FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA	Evalúa la solidez de los argumentos, demostrando que las respuestas no son superficiales sino que se basan en la terminología y conceptos correctos de la unidad.	20%
PRESENTACIÓN, REDACCIÓN Y ORTOGRAFÍA	Evalúa la claridad del documento, la ausencia de faltas ortográficas, el cumplimiento de la estructura solicitada y la calidad de la presentación general.	10%
TOTAL		100%

Sumativa N3: Estudio de Casos

Estimado estudiante, la siguiente evaluación sumativa tiene como objetivo medir tu capacidad para aplicar integralmente el proceso metodológico de auditoría de TI en un contexto simulado pero realista. Deberás asumir el rol de un auditor de TI y desarrollar todas las fases de una auditoría, desde la planificación hasta el seguimiento, tomando decisiones profesionales basadas en la información proporcionada en el caso asignado.

- Modalidad: Grupal (Máximo 2 integrantes).
- Formato de Entrega: Portafolio de auditoría en formato PDF. Debe contener:
 - Portada
 - Introducción
 - Fase 1: Planificación (Plan de auditoría)
 - Fase 2: Evidencias del Trabajo de Campo (Papeles de trabajo, análisis, entrevistas simuladas)
 - Fase 3: Informe de Auditoría (Estructurado con hallazgos)
 - Fase 4: Plan de Seguimiento
- Conclusiones y Bibliografía (formato APA básico)
- Fecha de Entrega:(según cronograma académico).
- Valor Porcentual: 10% de la calificación final (Sumativa N3).

Recursos



[Documentación Unidad II: Marcos metodológicos para el desarrollo de la auditoría](#)

Instrucciones

1. Selección del caso: Cada grupo deberá seleccionar UNO de los cuatro casos presentados en el documento CE U2.pdf (o se le asignará uno por el docente).

Los casos disponibles son:

CASO	ORGANIZACIÓN	SECTOR	METODOLOGÍA SUGERIDA
CASO 1	Ministerio de Educación (MINED)	Público	COBIT 2019
CASO 2	Clínica "San Rafael"	Salud (Privado)	ISO/IEC 27001:2022
CASO 3	Empresa "ServiMática"	Servicios TI (Privado)	ITIL 4
CASO 4	Cooperativa "La Unión" R.L.	Financiero (Cooperativa)	COSO / Metodologías de Riesgos

2. Aplicación de la metodología: Deberán desarrollar la auditoría aplicando la metodología sugerida para el caso seleccionado como marco de referencia principal para establecer los criterios de auditoría y guiar la evaluación.
3. Desarrollo completo del proceso: Deberán completar todas las fases del proceso metodológico de auditoría de TI, tal como se detalla a continuación.

Fase 1: Planificación de la Auditoría

Desarrollen los siguientes elementos:

ELEMENTO	DESCRIPCIÓN
ENFOQUE DE AUDITORÍA	Definan y justifiquen si adoptarán un enfoque basado en riesgos, de controles, sistémico o combinado.
OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA	Establezcan objetivos específicos y medibles (SMART). Deben responder a la situación planteada en el caso.
ALCANCE DE LA AUDITORÍA	Definan claramente qué sistemas, procesos, ubicaciones geográficas, áreas organizativas y período de tiempo serán objeto de revisión.
CRITERIOS DE AUDITORÍA	Identifiquen las normas, leyes, estándares o políticas que utilizarán como referencia para evaluar la condición encontrada. Deben incluir la metodología sugerida (COBIT, ISO 27001, ITIL, etc.) y las normativas locales aplicables (NAGUN, SIBOIF, Ley 1042, etc.).
PROGRAMA DE TRABAJO	Elaboren un listado detallado de los procedimientos a realizar (entrevistas, revisiones documentales, pruebas técnicas, análisis de datos, observaciones, etc.), asignando responsables y tiempos estimados para cada uno.

Fase 2: Trabajo de Campo (Evidencias Simuladas)

1. Apliquen al menos TRES técnicas de auditoría de las siguientes (u otras que consideren pertinentes):
 - Entrevistas con personal clave (simulen preguntas y respuestas).
 - Revisión documental (simulen haber revisado políticas, actas, reportes, manuales).
 - Observación de procesos (describan lo que observaron).
 - Pruebas de cumplimiento (verifiquen si un control existe y funciona).
 - Pruebas sustantivas (analicen datos, transacciones o registros).
 - Cuestionarios enviados a áreas específicas.
 - Análisis de logs o configuraciones técnicas.
2. Presenten evidencias simuladas que respalden sus hallazgos. Pueden crear:
 - Tablas resumen de entrevistas.

- Extractos de documentos revisados.
 - Capturas de pantalla ficticias de sistemas.
 - Resultados de análisis de datos (ej. listados de usuarios, transacciones anómalas).
 - Fotografías descriptivas (simuladas) de instalaciones.
3. Organicen las evidencias como papeles de trabajo, con referencias cruzadas que permitan vincular cada hallazgo con la evidencia que lo soporta.

Fase 3: Desarrollo de Hallazgos e Informe de Auditoría

1. Identifiquen al menos TRES hallazgos significativos basados en la información del caso y las evidencias simuladas. Para cada hallazgo, desarrollen los cinco atributos:

ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	PREGUNTA QUE RESPONDE
CONDICIÓN	Lo que encontraron (hecho concreto).	¿Qué es lo que está mal?
CRITERIO	Lo que debía ser (norma, ley, política).	¿Contra qué se compara?
CAUSA	La razón fundamental del problema.	¿Por qué ocurrió?
EFFECTO	Impacto real o potencial en la organización.	¿Qué consecuencias tiene?
RECOMENDACIÓN	Propuesta de solución.	¿Qué hacer para corregirlo?

2. Redacten el informe de auditoría con la siguiente estructura profesional:

SECCIÓN	DESCRIPCIÓN
ENCABEZADO	A quién va dirigido, auditores, fecha, período auditado.
RESUMEN EJECUTIVO	Síntesis de los hallazgos más importantes y conclusiones generales (máximo una página, lenguaje para la alta dirección).
OBJETIVOS Y ALCANCE	Descripción clara de lo que se auditó y con qué propósito.
LIMITACIONES	Cualquier restricción que afectó el trabajo (si aplica).
DETALLE DE HALLAZGOS	Para cada hallazgo: condición, criterio, causa, efecto y recomendación.
CONCLUSIONES GENERALES	Opinión profesional del auditor sobre el área auditada.
ANEXOS	Evidencias clave, glosario, personas entrevistadas, etc.

Fase 4: Seguimiento

1. Elaboren un plan de acción para implementar las recomendaciones derivadas de los hallazgos:

HALLAZGO	RECOMENDACIÓN	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	PLAZO	INDICADOR DE
		CORRECTIVAS			CUMPLIMIENTO
HALLAZGO 1	(texto)	(listado de pasos)	(cargo)	(fecha)	(¿cómo saber que se cumplió?)
HALLAZGO 2	(texto)	(listado de pasos)	(cargo)	(fecha)	(¿cómo saber que se cumplió?)
HALLAZGO 3	(texto)	(listado de pasos)	(cargo)	(fecha)	(¿cómo saber que se cumplió?)

2. Describan la estrategia de seguimiento que realizarían como auditores:
 - ¿En cuánto tiempo realizarían la primera revisión?
 - ¿Qué evidencias solicitarían para verificar la implementación?
 - ¿Cómo documentarían el cierre de los hallazgos?

Criterios de Evaluación

CRITERIO	DESCRIPCIÓN DEL DESEMPEÑO	PORCENTAJE
CALIDAD DE LA PLANIFICACIÓN	Claridad y pertinencia de los objetivos, alcance bien delimitado, selección justificada de criterios de auditoría (incluyendo la metodología sugerida y normativas locales).	20%
APLICACIÓN CORRECTA DE LA METODOLOGÍA	Evidencia de que el equipo comprendió y aplicó adecuadamente los principios de la metodología sugerida (COBIT, ISO 27001, ITIL, COSO) como marco de referencia.	15%
APLICACIÓN DE TÉCNICAS Y EVIDENCIAS	Creatividad y realismo en la simulación de las técnicas aplicadas y las evidencias presentadas. Coherencia con la fase de planificación y el caso.	15%
ESTRUCTURA Y CALIDAD DE LOS HALLAZGOS	Hallazgos completos (condición, criterio, causa, efecto, recomendación), redactados con claridad, fundamentados en las evidencias y alineados con la metodología aplicada.	20%
INFORME DE AUDITORÍA	Informe estructurado profesionalmente, con lenguaje adecuado para la gerencia, resumen ejecutivo claro y conclusiones sólidas.	15%
PLAN DE SEGUIMIENTO	Plan de acción factible y bien definido, con responsables, plazos e indicadores. Estrategia de seguimiento coherente.	10%
PRESENTACIÓN, REDACCIÓN Y ORTOGRAFÍA	Claridad del documento, ausencia de faltas ortográficas, cumplimiento de la estructura solicitada y calidad de la presentación general.	5%
TOTAL		100%